

E. Two Trees (Ikki daraxt)

Daraxt deb bog'langan yo'nalmagan asiklik grafga aytiladi.

Sizga ikkita ildizli daraxt berilgan, ikkala daraxtda ham N tadan tugun bor. Birinchi daraxtning ildizi r_1 , ikkinchi daraxtning ildizi r_2 -tugun.

$S_1(v)$ deb shunday u tugunlar to'plamiga aytiladiki, *birinchi* daraxtda r_1 dan u tugunga boruvchi yo'l v tugundan o'tadi. Xuddi shunday, $S_2(v)$ deb shunday u tugunlar to'plamiga aytiladiki, *ikkinchi* daraxtda r_2 dan u tugunga boruvchi yo'l v tugundan o'tadi.

Sizdan so'ralgan narsa barcha $1 \leq v \leq N$ tugunlar uchun $S_1(v) \cap S_2(v)$ to'plam kesishmalarining o'lchamlarini topish.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda sizga N , r_1 va r_2 butun sonlari beriladi - tugunlar soni va daraxtlarning ildizlari.

Ikkinchi qatorda $p_1[1], p_1[2], \dots, p_1[N]$ butun sonlari beriladi. Bunda barcha $1 \leq i \leq N$ va $i \neq r_1$ uchun birinchi daraxtda i va $p_1[i]$ tugunlar o'rtasida qirra bor.

Uchinchi qatorda $p_2[1], p_2[2], \dots, p_2[N]$ butun sonlari beriladi. Bunda barcha $1 \leq i \leq N$ va $i \neq r_2$ uchun ikkinchi daraxtda i va $p_2[i]$ tugunlar o'rtasida qirra bor.

E'tibor bering, $p_1[r_1]$ va $p_2[r_2]$ elementlarning qiymatlari -1 ga teng.

Chiquvchi ma'lumotlar: Yagona qatorda N ta son chiqaring, har bir v uchun javob.

Namuna

Masalan, $N = 5$, $r_1 = 3$, $r_2 = 1$ bo'lsin, hamda $p_1 = [3, 3, -1, 1, 2]$ va $p_2 = [-1, 1, 2, 3, 3]$ deylik. U holda daraxtlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: _____

- $S_1(1) = \{1, 4\}$ va $S_2(1) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ularning kesishmasi $\{1, 4\}$ ga teng.
- $S_1(2) = \{2, 5\}$ va $S_2(1) = \{2, 3, 4, 5\}$. Ularning kesishmasi $\{2, 5\}$ ga teng.
- $S_1(3) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ va $S_2(3) = \{3, 4, 5\}$. Ularning kesishmasi $\{3, 4, 5\}$ ga teng.
- $S_1(4) = \{4\}$ va $S_2(4) = \{4\}$. Ularning kesishmasi $\{4\}$ ga teng.
- $S_1(5) = \{5\}$ va $S_2(1) = \{5\}$. Ularning kesishmasi $\{5\}$ ga teng.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

5 3 1
3 3 -1 1 2
-1 1 2 3 3

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

2 2 3 1 1

Chegaralar

- $2 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$
- $1 \leq r_1, r_2 \leq N$
- $1 \leq p_1[i] \leq N$, barcha $1 \leq i \leq N$ va $i \neq r_1$ uchun
- $1 \leq p_2[i] \leq N$, barcha $1 \leq i \leq N$ va $i \neq r_2$ uchun
- $p_1[r_1] = -1$ va $p_2[r_2] = -1$ p_1 va p_2 massivlar daraxt hosil qilishi kafolatlanadi.

Subtasks

$c(v)$ bu $p[i] = v$ bo'ladigan i indekslar soni bo'lsin. **Binar** daraxt deganda barcha $1 \leq v \leq N$ tugunlar uchun $c(v) = 0$ yoki $c(v) = 2$ shart bajariladigan daraxtga aytiladi. **Chiziqli** daraxt deganda barcha $1 \leq v \leq N$ tugunlar uchun $c(v) \leq 1$ shart bajariladigan daraxtga aytiladi.

1. (11 ball) Daraxtlar bir xil, ya'ni $r_1 = r_2$ va $p_1 = p_2$
2. (12 ball) $N \leq 3000$
3. (13 ball) Ikkala daraxtlar ham binar.
4. (17 ball) Ikkala daraxtlar ham chiziqli.
5. (21 ball) Birinchi daraxt chiziqli.
6. (26 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.